

Оптимизация орбитальной группировки типа Walker при сохранении полного покрытия

Авторы

1 Введение

1.1 Формирование орбитальной группировки как задача системного проектирования

Проектирование орбитального построения многоспутниковой системы целесообразно рассматривать как часть системного проектирования многосоставной космической миссии. Существующие методы системного проектирования космических миссий предлагают подход, где исходными данными служат цели миссии и внешние условия, которые последовательно преобразуются в проверяемые требования к системе и её компонентам [27]. Структура орбитального построения при таком подходе представляет собой одно из архитектурных решений наряду с характеристиками космических аппаратов (КА) и полезной нагрузки, наземного сегмента, радиолиний, схемы развёртывания и программы эксплуатации. Обобщённая методика анализа распределённых спутниковых систем предлагает сопоставлять архитектурные решения по совокупности показателей возможностей, производительности, стоимости, доступности и адаптируемости [21]. Поэтому одна и та же общая цель создания системы телекоммуникационных спутников, обеспечивающих доступ к широкополосным сетям, может приводить к различным математическим постановкам в зависимости от того, какие показатели качества обслуживания (Quality of Service, QoS) принимаются как требования, ограничения или целевые функции.

1.2 Требования и ограничения проектируемой системы

Характер требований к системе может сильно отличаться. Одним из базовых требований к спутниковой группировке является покрытие [30]. В зависимости от назначения системы оно может быть глобальным или региональным, непрерывным или периодическим [10, 30], а сам показатель может характеризовать долю обслуживаемой территории, время повторного посещения либо непрерывную доступность хотя бы одного КА [30, 27].

Однако геометрическая видимость спутника ещё не означает предоставления широкополосного доступа (ШПД). Телекоммуникационная теория для обеспечения покрытия в точке поверхности Земли требует преодоления заданного порога качества канала, например по SNR [14, 16].

Для многих космических систем ШПД отдельный класс ограничений связан с защитой геостационарных спутниковых сетей. Статья 22 Регламента радиосвязи и рекомендация ITU-R S.1503-4 предусматривают проверку ограничений эквивалентной плотности потока мощности для негеостационарных систем фиксированной спутниковой службы [12, 11]. Эти требования обычно реализуются средствами управления излучением, однако могут

влиять и на архитектуру группировки. Показателен проект SkyBridge, где требование частотного сосуществования с геостационарными системами совместно с непрерывным покрытием привело к попарной организации плоскостей и специальному фазированию КА построения [16].

Другой важной группой требований является безопасность орбитального движения. Рост количества действующих аппаратов и объектов космического мусора повышает нагрузку на процедуры предупреждения опасных сближений и выполнения манёвров [5]. Работы по непересекающимся относительным траекториям и орбитальной заселенности показывают, что предотвращение опасных сближений может быть учтено непосредственно в структуру построения [1]. Таким образом, выбор орбитального построения представляет собой многокритериальный системный компромисс [14]. В представленной работе реализуется подход, обобщающий описанные ранее требования.

1.3 Выбор типа орбитальной группировки

Выбор оптимальной орбитальной конфигурации зависит от целевого назначения миссии. В задачах глобальной навигации [8, 17], дистанционного зондирования Земли [25] и прерывистого мониторинга применялись различные подходы к распределению спутников. Для задач межспутниковой связи одним из стандартных решений является применение кинематически правильных систем [31], получивших широкое распространение в виде Walker-построений [24] благодаря компактному параметрическому описанию, регулярному распределению аппаратов и удобству предварительного анализа.

Как показывают [10], при многокритериальном проектировании непрерывного глобального покрытия симметричные структуры Walker демонстрируют существенное преимущество над другими паттернами за счёт равномерного распределения интервалов повторного посещения. Развитием этой концепции становятся многослойные структуры Walker, позволяющие более гибко балансировать между зональным и глобальным покрытием [26, 25].

В настоящей работе используется структура, близкая к Walker, но допускающая иной способ задания фазового параметра и распределения орбитальных плоскостей.

1.4 Выбор метода оптимизации

Для решения задач конфигурирования спутниковых группировок в литературе применяется широкий спектр математических и вычислительных методов, каждый из которых имеет свои области применения.

- **Аналитические методы и методы streets-of-coverage.** Задача решается через геометрический анализ зон покрытия. До массового внедрения численных методов проектирование констелляций опиралось на строгую аналитику. Классическим примером служит метод streets of coverage. В его развитие Улыбышев [22] предложил геометрический подход на основе двумерных карт видимости, введя концепцию coverage belt. Это позволило аналитически оценивать revisit time для структур Walker. Однако классический паттерн Walker имеет существенный недостаток: неучёт вращения Земли в фазировке приводит к дрейфу наземных трасс и потере согласованности покрытия. Эту проблему удалось преодолеть Ли (Lee, 2023), разработавшему замкнутое аналитическое решение RGT-Walker.

- **Методы целочисленного линейного программирования (MILP).** Несмотря на вычислительную сложность для больших задач, MILP обеспечивает строгие гарантии оптимальности для дискретных задач конфигурации. Актуальные работы, такие как Rogers et al. (2026), позволяют находить строго оптимальные конфигурации спутников Walker для различных критериев покрытия и связности, хотя и ценой значительных вычислительных затрат при масштабировании.
- **Дифференциальная эволюция.** Новые подходы, использующие градиентные методы и релаксацию целевых функций, позволяют ускорить сходимость в пространствах высокой размерности. Подход Kacker & Cahoy (2026) иллюстрирует, как релаксация задач покрытия и revisit time может быть интегрирована в дифференцируемую оптимизацию, открывая возможности для быстрой итерации проектных решений.
- **Методы машинного обучения.** Для снижения вычислительной нагрузки при оценке сложных орбитальных характеристик применяются суррогатные модели, например на базе радиальных базисных функций, а также методы обучения с подкреплением, демонстрирующие потенциал в адаптивном управлении конфигурацией в условиях неопределённости [20].
- **Эволюционные алгоритмы.** Генетические алгоритмы (GA) доказали свою эффективность в покрытии больших нерегулярных областей [7] и оптимизации навигационных потенциалов, выступая в качестве надёжного инструмента глобального поиска [29]. Исследования, такие как Xunchang Gu et al. (2025) и Shuai Wang et al. (2025), показывают применение генетических алгоритмов и дифференциальной эволюции для эффективного поиска конфигураций мега-конstellаций и многоуровневых группировок. При этом стандартные GA сталкиваются с вычислительными трудностями при росте числа переменных, что стимулирует разработку гибридных схем.

Ни один из этих подходов не является универсальным. Выбор метода определяется структурой конкретной задачи. В настоящей работе математическая постановка задачи предиктована системными требованиями к низкоорбитальной многоспутниковой группировке ШПД. В качестве базовой цели рассматривается сокращение числа космических аппаратов и орбитальных плоскостей при выполнении требований к покрытию, качеству радиолинии, защите геостационарных систем и безопасности орбитального движения. Одни характеристики могут выступать как целевые функции, а другие — как жёсткие ограничения. Выбор оптимизационного метода, наиболее соответствующего полученной структуре задачи, будет производиться после фиксации состава переменных, критериев и ограничений.

2 Constellation Parameterization

3 Constellation Design Requirements and Constraints

3.1 Coverage Geometry and Orbital Plane Spacing

The current work applies a Walker-Star-type constellation [24, 27] as the orbital configuration setup. It is parameterized by the set of parameters $h, i, S, P, \Delta\Omega, f$, where h is the altitude of

every circular orbit in the constellation, i is the corresponding orbital inclination, S is the number of satellites per orbital plane, P is the number of orbital planes, $\Delta\Omega$ is the difference in the right ascension of the ascending node (RAAN) between adjacent planes, and f is the interplanar phase shift in the argument of latitude (AOL), which, unlike in the traditional Walker description, is specified directly as an angular quantity. In addition, α denotes the half-angle of the satellite field-of-view cone measured from the subsatellite direction.

The field-of-view half-angle may be specified directly by the payload characteristics or determined from the link budget as described in Subsection 3.2.

The analytical geometric conditions for continuous coverage proposed further in this work assume the Earth to be a sphere of radius R_E , the equatorial radius of Earth. Therefore, due to the symmetry of the Walker Star configuration with respect to rotation about the Earth axis, without loss of generality, the RAAN of the first orbital plane is not parameterized and is set equal to 0° throughout the paper. Furthermore, in the implemented parameterization, unlike in the classical one, no requirement is imposed for the RAAN of the last plane to be equal to 180° .

Based on these parameters, several key geometric relations are introduced below and are subsequently applied in further coverage assessments.

Sattelite coverage geometry A Walker Star constellation assumes that all satellites are located in circular orbits at altitude h . Each satellite covers a certain spherical cap on the surface of Earth, whose size is determined by the corresponding central angle θ . The angle θ is constrained by the field-of-view half-angle α , which is determined by the satellite payload characteristics. The relation between these angles follows directly from the geometrical conditions:

$$\frac{R_E}{\sin \alpha} = \frac{|\mathbf{R}_{\text{sat}}|}{\sin(\alpha + \theta)}. \quad (1)$$

In an ideal case, $|\mathbf{R}_{\text{sat}}| = R_E + h$, and therefore the central angle of the covered spherical cap can be expressed as:

$$\theta = \arcsin \left[\left(1 + \frac{h}{R_E} \right) \sin \alpha \right] - \alpha. \quad (2)$$

In cases where the field-of-view half-angle α extends beyond the Earth limb, an additional constraint is required. The effective field-of-view half-angle α_{eff} is therefore introduced as the maximum angle at which the surface of Earth can be observed from a given altitude. From the simple geometrical relation (Fig. 1), this limiting angle is given by

$$\alpha_{\text{eff}} = \arcsin \left[\frac{R_E}{|\mathbf{R}_{\text{sat}}|} \right] = \arcsin \left[\frac{R_E}{R_E + h} \right]. \quad (3)$$

Thus, the field-of-view half-angle used in the further calculations can be defined as:

$$\alpha^* = \min(\alpha, \alpha_{\text{eff}}) \quad (4)$$

Street-of-coverage In order for several satellites within a single orbital plane to provide continuous coverage, it is not sufficient for their instantaneous coverage regions to simply touch. The coverage regions of neighboring satellites must overlap, forming a continuous street-of-coverage along the ground track [22, 27]. The angular half-width of this street, denoted by λ_{street} , can be obtained by applying the spherical law of cosines to the spherical triangle shown in Fig. 2:

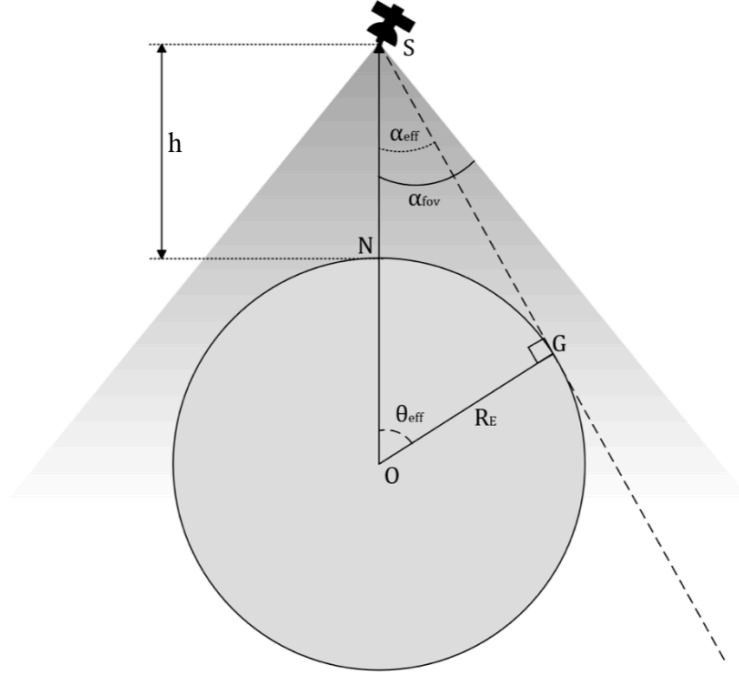


Рис. 1: Single satellite effective field-of-view

$$\lambda_{\text{street}} = \arccos \left(\frac{\cos \theta}{\cos (\Delta u / 2)} \right) \quad (5)$$

where Δu is the AOL between neighboring satellites within the same orbital plane.

Angular separation between orbital planes To ensure global coverage, this paper considers conditions on the maximum allowable angular distances between orbital planes. The angular distance between circular orbits, denoted as i_{rel} , is defined as the largest angular distance between the corresponding orbits. The angle between two orbital planes is equal to the angle between their normal vectors. For an orbital plane, based on the definitions of RAAN Ω and inclination i , the normal vector is expressed as follows:

$$\mathbf{n} = (\sin \Omega \sin i, -\cos \Omega \sin i, \cos i), \quad (6)$$

where the direction of the normal vector is determined by the direction of the orbital angular momentum vector $\mathbf{r} \times \mathbf{v}$. Based on the equality of inclinations of the Walker constellation orbital planes, for any two orbital planes the angular distance between them is calculated as

$$\cos i_{\text{rel}} = \frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \cos^2 i + \cos(\Omega_2 - \Omega_1) \sin^2 i. \quad (7)$$

For neighboring orbital planes, this angular distance is

$$i_{\text{rel}} = \arccos (\cos^2 i + \cos \Delta \Omega \sin^2 i). \quad (8)$$

For the angular distance between the first and the last orbital planes, the RAAN difference is $(P - 1)\Delta\Omega$, and therefore

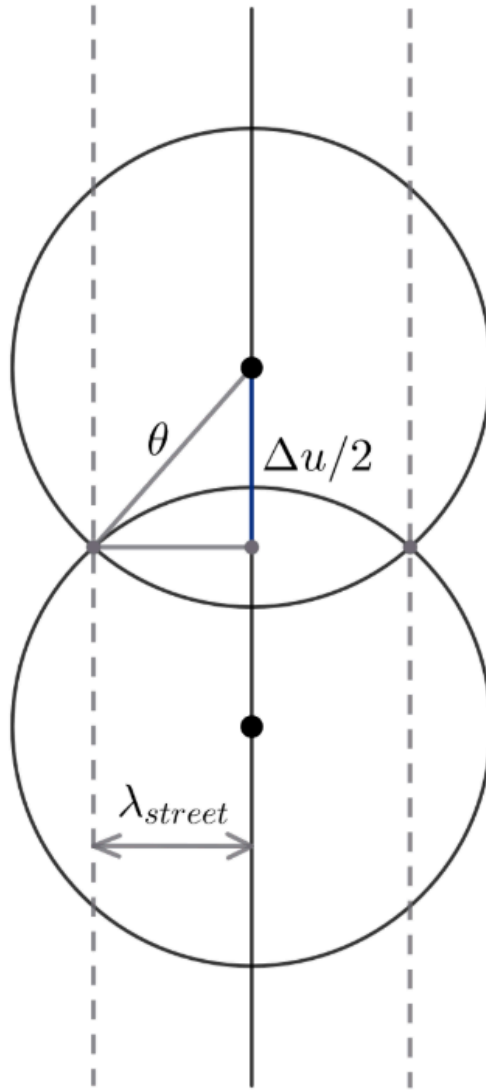


Рис. 2: Single orbital plane street-of-coverage

$$i_{\text{rel}}^{(\text{re})} = \pi - i_{\text{rel}}. \quad (9)$$

For the supplementary angular distance, which will be used further for the retrograde case,

$$i_{\text{rel}} = \pi - \arccos \left(\cos^2 i + \cos((P-1)\Delta\Omega) \sin^2 i \right). \quad (10)$$

3.2 Оценка зоны радиовидимости спутника по энергетике

Угол обзора спутника определяется как максимальный угол α_{max} между направлением из КА в центр Земли и направлением на обслуживаемую точку на Земле. Угол обзора может быть не зафиксирован, вместо этого он может быть определен требуемым качеством радиоканала. Качество радиоканала определяется заданным порогом отношения сигнал/шум SNR_{min} . Для каждой точки земной поверхности должно выполняться условие $\text{SNR} \geq \text{SNR}_{\text{min}}$, что напрямую ограничивает максимальную наклонную дальность d_{max} ,

следовательно, определяет $\alpha_{\max}$. Это связывает геометрию группировки с энергетическими характеристиками радиолиний. В обозначениях подраздела 3.1 при определении поля зрения по энергетике принимается $\alpha = \alpha_{\max}(h)$, после чего ограничение краем Земли учитывается переходом к эффективному углу α^* по формуле (4).

Геометрия задачи и связь с наклонной дальностью На рисунке 3 представлена геометрия задачи. КА находится на высоте h над поверхностью Земли (экваториальный радиус Земли R_E). Геометрическая дальность до точки на поверхности обозначена как $d_{\max}$.

Максимальный угол $\alpha_{\max}$ находится из решения треугольника, образованного центром Земли, спутником и точкой на поверхности, по теореме косинусов:

$$\cos \alpha_{\max}(d_{\max}) = \frac{(R_E + h)^2 + d_{\max}^2 - R_E^2}{2(R_E + h)d_{\max}}.$$

Таким образом, геометрия обзора напрямую связана с максимальной наклонной дальностью $d_{\max}$, которая, в свою очередь, ограничена энергетикой радиолинии.

Энергетика радиолинии Рассмотрим линию связи «спутник – Земля», в которой на космическом аппарате установлена АФАР, обеспечивающая электронное сканирование луча. Для оценки энергетических характеристик канала используется отношение сигнал/шум ($SNR_{\min}$) на входе приемника. Заданы параметры передающей и приемной антенн: мощность передатчика P_{tx} (Вт), коэффициенты усиления $G_{tx}^{(0)}$ и $G_{rx}^{(0)}$ (в дБи) в направлении максимального излучения, шумовая температура приемника T_n (К), полоса сигнала B (Гц) и несущая частота f_c (Гц).

Расчет SNR производится по формуле:

$$SNR = P_{tx} + G_{tx} + G_{rx}(h) - L_{fs} - P_n \quad (11)$$

Все величины в правой части уравнения выражены в децибелах. В данной модели не учитываются дополнительные потери. При необходимости они могут быть учтены путем добавления соответствующего запаса к пороговому значению $SNR_{\min}$.

Согласно формуле Фрииса [6], потери в свободном пространстве на наклонной дальности d составляют (в дБ):

$$L_{fs}(d) = 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right), \quad (12)$$

где $\lambda = c/f_c$ – длина волны, c – скорость света.

Мощность шума на входе приемной антенны (в дБВт):

$$P_n = 10 \log_{10}(k T_n B), \quad (13)$$

где k – постоянная Больцмана.

При отклонении луча от нормали антенны усиление снижается за счёт потерь на сканирование. Для оценки границы зоны обслуживания используются эффективные значения коэффициентов усиления на краю зоны радиовидимости (14). Предельно допустимый

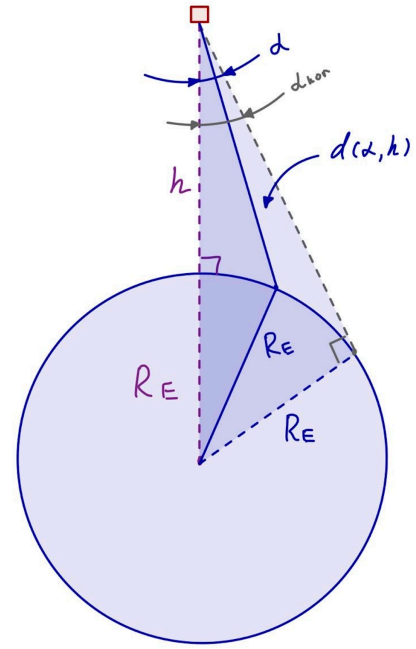


Рис. 3: Геометрия задачи: высота спутника h , наклонная дальность $d_{\max}$ и максимальный угол обзора $\alpha_{\max}$.

угол сканирования АФАР $\psi_{\max}$ определяется исходя из ограничений, связанных с падением эффективности решётки при отклонении луча, как показано в работе [2]. Использование такого порогового значения позволяет рассматривать зависимость угла обзора от высоты как квадратичную функцию, что делает возможным аналитическое решение задачи. Это критично для скорости работы оптимизатора орбитальной группировки.

$$G^{\text{eff}} = G^{(0)} + 10 \log_{10}(\cos \psi_{\max}). \quad (14)$$

На границе зоны радиовидимости выполняется равенство $\text{SNR} = \text{SNR}_{\min}$. С учетом потерь в свободном пространстве 12 и эффективных усилений 14 получаем:

$$\text{SNR}_{\min} = P_{tx} + G_{tx}^{\text{eff}} + G_{rx}^{\text{eff}} - 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi d_{\max}}{\lambda} \right) - P_n. \quad (15)$$

Тогда максимальная наклонная дальность выражается следующим образом:

$$d_{\max}(h) = \frac{\lambda}{4\pi} \cdot 10^{\frac{M - \text{SNR}_{\min}}{20}}, \quad (16)$$

где

$$M = P_{tx} + G_{tx}^{\text{eff}} + G_{rx}^{\text{eff}} - P_n \quad (17)$$

Влияние на выбор орбитального построения Таким образом, зависимость $\alpha_{\max}(h)$ учитывает и энергетику радиолинии и геометрические ограничения. Число спутников, необходимое для глобального непрерывного покрытия, обратно пропорционально величине угла обзора: чем шире зона радиовидимости каждого спутника, тем меньшим количеством спутников можно покрыть всю земную поверхность. При понижении высоты КА уменьшаются потери в свободном пространстве, что позволяет увеличить максимальную наклонную дальность $d_{\max}$ при заданном $\text{SNR}_{\min}$. Соответственно, увеличивается и угол обзора $\alpha_{\max}$ (вплоть до технического предела $\psi_{\max}$). Однако понижение высоты при фиксированном угле обзора требует большего количества КА для обеспечения непрерывного покрытия.

Следовательно, оптимизатор орбитальной группировки балансирует между увеличением зоны радиовидимости (за счет роста $\alpha_{\max}$ при снижении высоты) и увеличением числа спутников, необходимого для полного покрытия Земли при понижении высоты. Это позволяет находить высоту спутниковой группировки, при которой требуемое количество КА в группировке минимально при соблюдении заданного качества связи $\text{SNR}_{\min}$.

3.3 Ground Point Coverage Criterion

One of the fundamental requirements for orbital constellation synthesis in the conducted research is Earth surface specified region coverage control. In the absence of additional constraints, surface point is defined as covered by a spacecraft if it simultaneously satisfies two conditions: the angular criterion for being within the spacecraft field of view (FOV), whose effective half-angle is defined by (4), and the vector criterion for geometric line-of-sight visibility.

Angular Ground Point Coverage Criterion To satisfy this criterion, the look angle from the spacecraft to the target point α_v must not exceed α^* . The cosine of this angle is defined by the following expression:

$$\cos \alpha_v = \frac{-\mathbf{r}_S \cdot \mathbf{r}_{rel}}{|\mathbf{r}_S| \times |\mathbf{r}_{rel}|}. \quad (18)$$

where $\mathbf{r}_S = (x_S, y_S, z_S)^T$ is the spacecraft position vector, $\mathbf{r}_P = (x_P, y_P, z_P)^T$ - the ground point position vector, and $\mathbf{r}_{rel} = \mathbf{r}_P - \mathbf{r}_S$ is the line-of-sight vector from the spacecraft to the ground point. Consequently, the relationship for the angle cosines is formulated as follows:

$$\cos \alpha_v \geq \cos \alpha^*. \quad (19)$$

Vector Ground Point Coverage Criterion A line passing through the spacecraft intersects the reference ellipsoid modeling the Earth at two points, except for the case of tangency. The point closest to the spacecraft (or the point of tangency) is located on the observable side of the Earth, as the corresponding line segment does not intersect the ellipsoid volume. Conversely, the conjugate point is situated on the unobservable side, since the line segment connecting it to the spacecraft passes through the interior of the ellipsoid ⁴. Surface points satisfying the angular

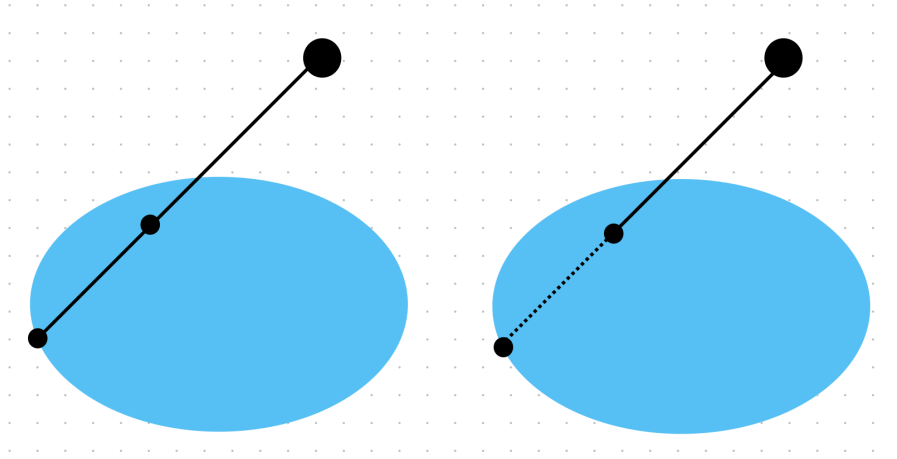


Рис. 4: Ground point coverage

criterion may exist on either side of the Earth, so the vector coverage criterion is introduced to restrict valid points strictly to the observable side relative to the spacecraft. Based on this criterion, all surface points are categorized into three cases:

- **The point lies on the observable side of the Earth.** Extending the spacecraft line-of-sight vector $\mathbf{r}_{rel}$ beyond this point leads to a second intersection with the ellipsoid surface, defining the unobservable conjugate point. In this configuration, the vector directed from the observable point to the conjugate point is codirectional with $\mathbf{r}_{rel} = \mathbf{r}_P - \mathbf{r}_S$.
- **The point lies on the unobservable side of the Earth.** $\mathbf{r}_{rel}$ has already intersected the ellipsoid surface on the observable side. The vector directed from this point to its conjugate is oppositely directed to $\mathbf{r}_{rel}$.
- **The point is a point of tangency.** Vector analysis is redundant in this case, as the point lacks a conjugate relative to the spacecraft and lies on the observable side of the Earth.

Let the vector equation of the line passing through the spacecraft position and the evaluated ground point be defined as follows:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_P + \lambda \mathbf{r}_{rel}, \quad (20)$$

To determine the intersection points of this line with the ellipsoid, expression (20) is substituted into the ellipsoid equation:

$$\frac{(x_P + \lambda x_{rel})^2}{R_E^2} + \frac{(y_P + \lambda y_{rel})^2}{R_E^2} + \frac{(z_P + \lambda z_{rel})^2}{R_P^2} = 1, \quad (21)$$

where R_E denotes the equatorial radius of the reference ellipsoid, and R_P represents its polar radius. Expanding the squares and grouping the terms in equation (21) gives the following equality:

$$\lambda^2 \left(\frac{x_{rel}^2}{R_E^2} + \frac{y_{rel}^2}{R_E^2} + \frac{z_{rel}^2}{R_P^2} \right) + 2\lambda \left(\frac{x_P x_{rel}}{R_E^2} + \frac{y_P y_{rel}}{R_E^2} + \frac{z_P z_{rel}}{R_P^2} \right) + \left(\frac{x_P^2}{R_E^2} + \frac{y_P^2}{R_E^2} + \frac{z_P^2}{R_P^2} - 1 \right) = 0, \quad (22)$$

which can be expressed in the form:

$$\gamma \lambda^2 + 2\beta \lambda + \kappa = 0. \quad (23)$$

From the solution of quadratic equation (23):

$$\lambda = \frac{-\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \gamma \kappa}}{\gamma}. \quad (24)$$

Substituting the evaluated point into the line equation (20) yields $\lambda = 0$, which represents the first solution of quadratic equation (23). Thus, quadratic equation (23) either:

- **has no real solutions**, which implies that the point does not lie on the Earth surface and is physically unrealizable;
- **has a unique solution** $\lambda = 0$, indicating that the point is a point of tangency with the reference ellipsoid;
- **has a pair of distinct real solutions** λ_1, λ_2 , where $\lambda_1 = 0$ corresponds to the evaluated point, and λ_2 corresponds to its conjugate.

Therefore, whenever equation (23) has a solution, $\lambda_1 = 0$ exists, i.e., substituting it into (24) yields:

$$\beta = \pm \sqrt{\beta^2 - \gamma \kappa}. \quad (25)$$

From the form of (22), it is obvious that $\gamma > 0, \kappa \geq 0$. Therefore, taking into account (24) and (25), it is shown that λ_2 satisfying the vector criterion arises only under the condition that $\beta \leq 0$, i.e.:

$$\left(\frac{x_P x_{rel}}{R_E^2} + \frac{y_P y_{rel}}{R_E^2} + \frac{z_P z_{rel}}{R_P^2} \right) \leq 0. \quad (26)$$

Thus, at a fixed time, a ground point is geometrically covered by a spacecraft if conditions (19) and (26) hold simultaneously. When protection of geostationary systems is required, this pairwise criterion is supplemented by the mask introduced in Subsection 3.4.

3.4 Учет защиты геостационарных систем

Для учета защиты геостационарных систем [12, 11] при расчете покрытия земной поверхности спутниками Walker-построения будем использовать геозащитную маску. Она применяется к каждой паре «точка поверхности – КА» и не зависит от способа разбиения поверхности Земли. В подразделе 3.3 радиус-векторы произвольной точки поверхности

и произвольного КА обозначались через $\mathbf{r}_P$ и $\mathbf{r}_S$. Далее ту же точку поверхности обозначим через Q , чтобы не смешивать её обозначение с числом орбитальных плоскостей P . Произвольный КА S из подраздела 3.3 после введения ниже сквозной нумерации обозначается через S_k . Таким образом, Q и S_k образуют ту же пару «точка поверхности – КА», для которой ранее были получены условия геометрического покрытия. Все векторы ниже задаются в системе координат ECEF. КА S_k считается допустимым для точки Q , если направление на него достаточно удалено от всех видимых направлений на пояс ГСО.

Пусть $\mathbf{r}_Q = (x_Q, y_Q, z_Q)^T$ – радиус-вектор точки Q . Пояс ГСО представим окружностью радиуса R_{GEO} в экваториальной плоскости, параметризованной углом ℓ :

$$\mathbf{g}(\ell) = R_{\text{GEO}} \begin{pmatrix} \cos \ell \\ \sin \ell \\ 0 \end{pmatrix}, \quad 0 \leq \ell < 2\pi. \quad (27)$$

Для эллипсоида WGS84 с экваториальной и полярной полуосьями $a_{\oplus}$ и $b_{\oplus}$ направление внешней нормали в точке Q задается вектором

$$\mathbf{n}_Q = \begin{pmatrix} x_Q/a_{\oplus}^2 \\ y_Q/a_{\oplus}^2 \\ z_Q/b_{\oplus}^2 \end{pmatrix}. \quad (28)$$

Точка пояса ГСО видна из Q , если она находится над плоскостью локального горизонта или на ней. Поэтому множество соответствующих долгот определим как

$$\mathcal{L}_{\text{vis}}(Q) = \{\ell \in [0, 2\pi) : (\mathbf{g}(\ell) - \mathbf{r}_Q) \cdot \mathbf{n}_Q \geq 0\}. \quad (29)$$

Таким образом, $\mathcal{L}_{\text{vis}}(Q)$ содержит видимую дугу и ее границы на локальном горизонте, а если пояс ГСО полностью скрыт Землей, это множество пусто (характерно для высоких широт).

Пронумеруем КА Walker-построения сквозным индексом $k = 1, \dots, PS$, обозначим k -й КА через S_k , а его радиус-вектор через $\mathbf{r}_k$. Единичные направления из точки Q на КА и на произвольную точку пояса ГСО равны

$$\mathbf{d}_k(Q) = \frac{\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_Q}{\|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_Q\|_2}, \quad \mathbf{d}_{\text{GEO}}(Q, \ell) = \frac{\mathbf{g}(\ell) - \mathbf{r}_Q}{\|\mathbf{g}(\ell) - \mathbf{r}_Q\|_2}. \quad (30)$$

Каждому $\ell \in \mathcal{L}_{\text{vis}}(Q)$ соответствует точка $G(\ell)$ видимой дуги ГСО с радиус-вектором $\mathbf{g}(\ell)$. Поэтому $\mathbf{d}_{\text{GEO}}(Q, \ell)$ является единичным вектором вдоль луча из Q в точку $G(\ell)$. При изменении ℓ этот луч последовательно направляется во все точки видимой дуги. Аналогично $\mathbf{d}_k(Q)$ задает направление из Q на КА S_k . Эта геометрия показана на рис. 5.

Минимальный угловой разнос между направлением на КА и видимой дугой ГСО можно определить как

$$\gamma_{\min}(Q, k) = \min_{\ell \in \mathcal{L}_{\text{vis}}(Q)} \arccos(\mathbf{d}_k(Q) \cdot \mathbf{d}_{\text{GEO}}(Q, \ell)). \quad (31)$$

Практическая процедура вычисления минимума в (31) описана в приложении А.

Если видимая дуга существует, геозащитная маска пропускает пару (Q, k) при выполнении условия

$$\gamma_{\min}(Q, k) \geq \gamma_{\text{GEO}}, \quad (32)$$

где γ_{GEO} – заданный угол геозащиты. Если из точки Q пояс ГСО полностью скрыт Землей, это условие считается выполненным для любого видимого КА.

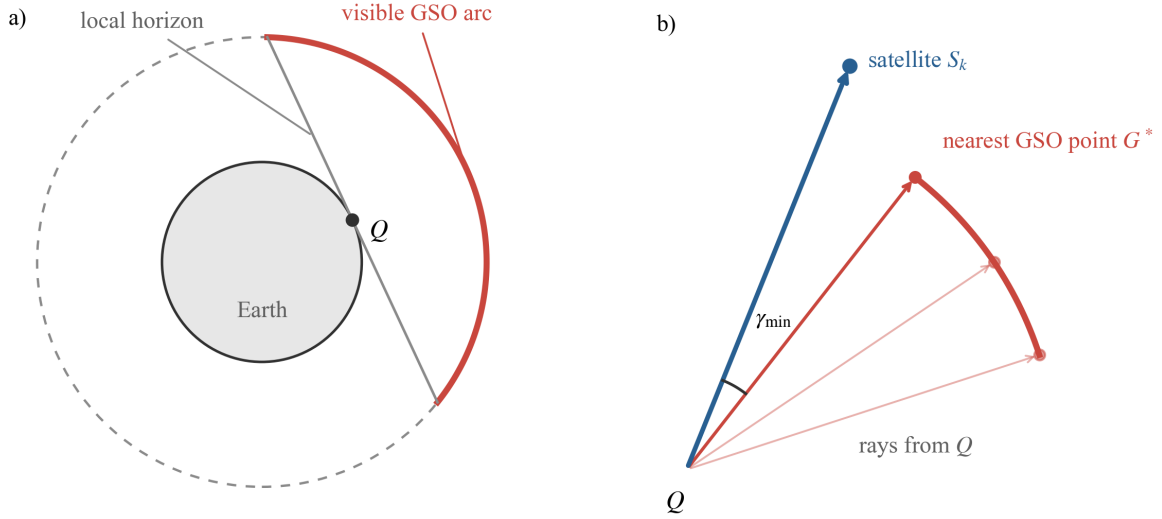


Рис. 5: Схема геозащитной маски для произвольной точки Q (не в масштабе): а) локальный горизонт выделяет видимую дугу ГСО; б) каждый красный луч соединяет Q с одной из точек $G(\ell)$ этой дуги. Точка G^* выбирается так, чтобы угол между лучами на G^* и на КА S_k был минимальным.

Таким образом, точка Q считается покрытой, если в рассматриваемый момент существует хотя бы один КА, который одновременно удовлетворяет условиям (19), (26) и, при учете геозащиты, условию (32). Геозащитная маска не меняет геометрию зоны обзора отдельного КА, а исключает из расчета недопустимые пары «точка поверхности – КА».

3.5 Sufficient Geometric Conditions for Continuous Global Coverage

The problem of ensuring continuous global coverage by a Walker constellation can be decomposed into three geometric conditions, illustrated in Figure 6. These conditions address the co-orbital, retrograde, and polar relative motion of satellites. Their joint satisfaction guarantees the absence of coverage gaps in all latitudinal zones.

Geometric conditions for continuous global coverage are initially inherited from the classical street-of-coverage formulations developed for polar constellations [3, 18, 28]. For near-polar Walker constellations, however, accurate coverage assessment requires the actual orbital inclination to be retained, since the assumption $i = 90^\circ$ may distort the geometry of high-latitude and polar coverage [23, 4]. Building on inclination dependent extensions of continuous global coverage analysis [23, 10], the present formulation therefore allows $i \neq 90^\circ$ and evaluates the sufficient accurate geometric conditions for Walker constellations.

Co-orbital planes (Fig. 6aa) are adjacent planes where spacecraft move in the same direction. In the Walker constellation, the phase shift between spacecraft in adjacent planes is fixed, and spacecraft within a plane are separated by equal intervals in argument of latitude. To ensure continuous overlap between these planes, the maximum allowable angular distance between them must not exceed D (33):

$$D = \lambda_{\text{street}} + \theta, \quad (33)$$

Retrograde planes (Fig. 6bb) are adjacent planes where spacecraft move in opposite directions, such as the first and last planes of a Walker constellation. To ensure continuous overlap between these planes, the streets of coverage must touch, meaning the maximum

allowable angular distance between them must not exceed D_{re} (34):

$$D_{re} = 2\lambda_{street}. \quad (34)$$

The polar case (Fig. 6c) addresses the uncovered "clawshaped region near the poles, which arises because orbits with inclination $i < 90^\circ$ do not pass directly over the poles. To close this region, the streets of coverage must extend all the way to the axis of rotation.

It is important to note that these conditions are sufficient for the spherical Earth model. Since the actual Earth's ellipsoid is inscribed within this sphere, satisfying these inequalities guarantees full coverage for the real ellipsoidal model as well.

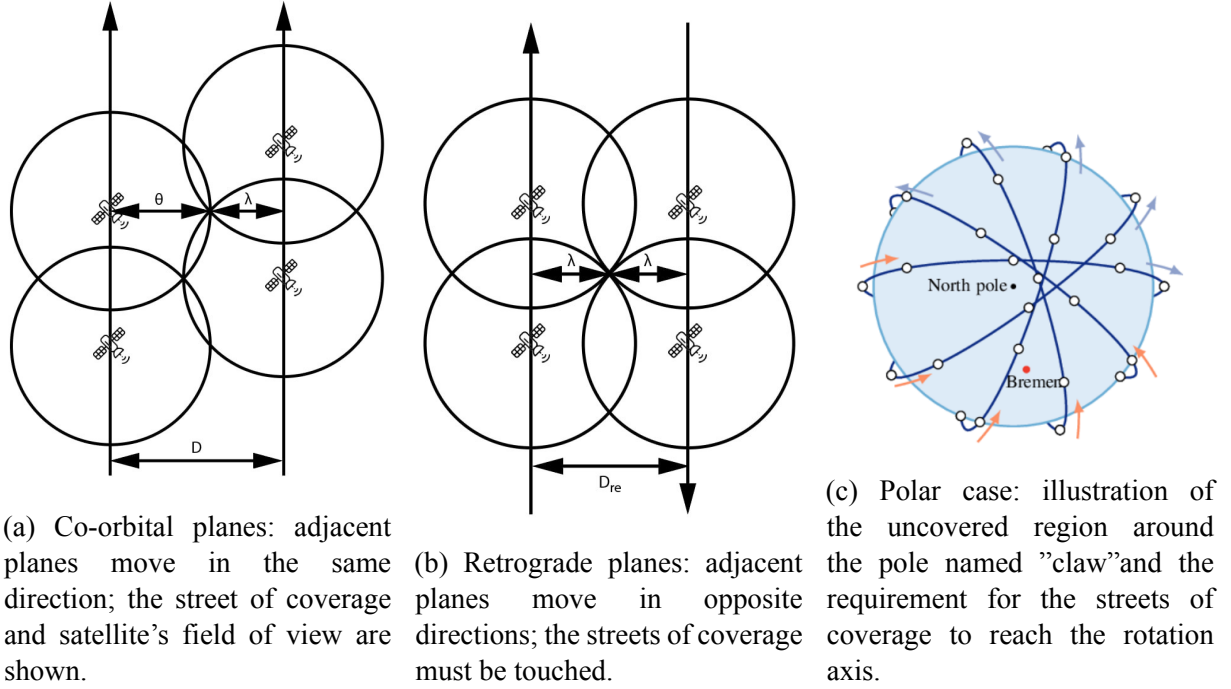


Рис. 6: Geometric conditions for coverage: (a) co-orbital, (b) retrograde, (c) polar.

Conditions for Co-Orbital Planes Equating angular distance between two co-orbital planes

$$i_{rel}$$

(8) to the maximum allowable value

$$D$$

(33), we obtain the constraint on the maximum RAAN difference for co-orbital planes:

$$\Delta\Omega_{max} = \arccos \left(\frac{\cos D - \cos^2 i}{\sin^2 i} \right). \quad (35)$$

Choosing $\Delta\Omega \leq \Delta\Omega_{max}$ ensures that no gaps in coorbital planes.

Furthermore, for co-orbital planes, the influence of the phase shift f must be considered. This shift determines the relative offset of the ground tracks along the intersection of two adjacent planes and, consequently, how the coverage strips overlap. Figure 7 illustrates the mutual geometry of the orbits with a phase shift. We consider two adjacent co-orbital planes with a RAAN difference of $\Delta\Omega$. We assume that the chosen $\Delta\Omega$ lies within the allowable RAAN range. The angular distance between these planes is denoted as i_{rel} .

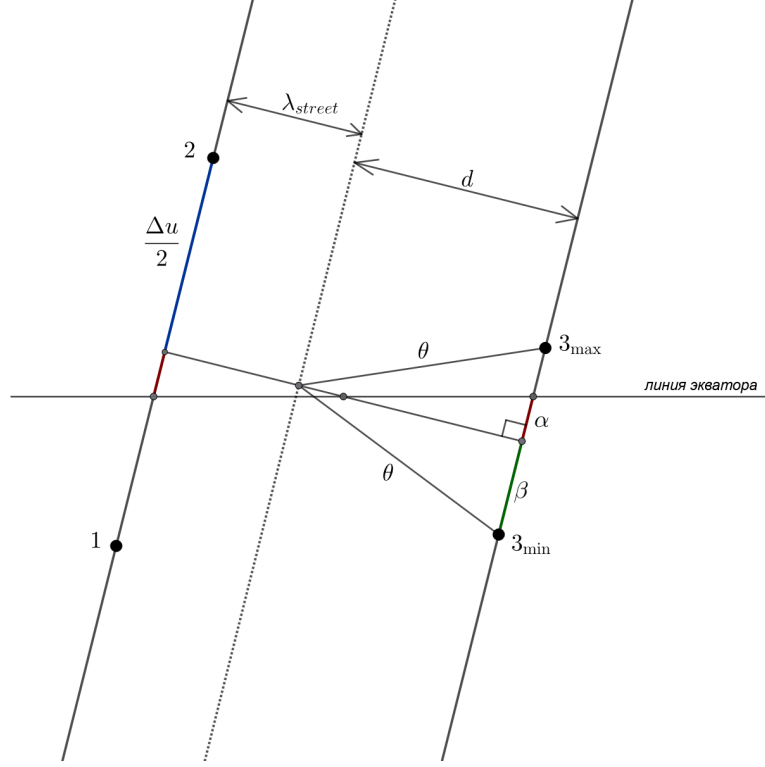


Рис. 7: Diagram of the phase shift between adjacent orbital planes

Since the coverage strip of a single orbit has a width of λ_{street} , the angular distance from the outer edge of one orbit's coverage strip to the adjacent orbit along the arc i_{rel} is:

$$d = i_{rel} - \lambda_{street}. \quad (36)$$

To avoid a coverage gap, the spacecraft on the adjacent orbit must be positioned sufficiently close to the boundary of the first orbit's coverage strip. Geometrically, this implies that the angular distance between the spacecraft on the adjacent orbit and the strip boundary must not exceed the central field-of-view angle θ .

On the left orbit, the first spacecraft is located $\Delta u/2$ downward from the intersection of the arc i_{rel} , while the second spacecraft is located $\Delta u/2$ upward. Let us denote the allowable range of the argument of latitude for the spacecraft on the adjacent orbit as $u_{3,min}$ and $u_{3,max}$.

We measure the phase shift from the first spacecraft on the left orbit upwards along the direction of motion. If u_3 falls within the range $[u_{3,min}, u_{3,max}]$, no coverage gaps will occur between the adjacent planes. The allowable phase shifts are then expressed as:

$$f_{max} = \frac{\Delta u}{2} + \beta - 2\eta \quad (37)$$

$$f_{min} = \frac{\Delta u}{2} - \beta - 2\eta \quad (38)$$

From spherical geometry, we can express the allowable deviation in argument of latitude β and the offset η :

$$\beta = \arccos\left(\frac{\cos \theta}{\cos d}\right) \quad (39)$$

$$\eta = \arccos\left(\frac{\cos(\frac{\Delta \Omega}{2})}{\cos(\frac{i_{rel}}{2})}\right) \quad (40)$$

By substituting the expressions for η and β into (37), we obtain the final analytical formulas for calculating the phase shift boundaries:

$$f_{max} = \frac{\Delta u}{2} + \arccos\left(\frac{\cos \theta}{\cos d}\right) - 2 \arccos\left(\frac{\cos\left(\frac{\Delta\Omega}{2}\right)}{\cos\left(\frac{i_{rel}}{2}\right)}\right) \quad (41)$$

$$f_{min} = \frac{\Delta u}{2} - \arccos\left(\frac{\cos \theta}{\cos d}\right) - 2 \arccos\left(\frac{\cos\left(\frac{\Delta\Omega}{2}\right)}{\cos\left(\frac{i_{rel}}{2}\right)}\right) \quad (42)$$

Selecting a phase shift $f \in [f_{min}, f_{max}]$ guarantees continuous coverage between co-orbital planes.

Conditions for Retrograde Planes For a given number of planes P , the longitude of the ascending node of the last plane is determined as:

$$\Omega_P = (P - 1)\Delta\Omega_{max}, \quad (43)$$

where $\Delta\Omega_{max}$ is the maximum RAAN step obtained for the co-orbital planes (35).

If $\Delta\Omega_{max} < \pi$, it is necessary to verify whether a coverage gap exists on the retrograde orbits. To assess the coverage gap between retrograde planes, we must determine the angle measured specifically between these retrograde planes. It is given by:

$$i_{rel}^{(re)} = \pi - i_{rel}. \quad (44)$$

If the condition $i_{rel}^{(re)} \leq D_{re}$ holds, the coverage on the retrograde planes remains continuous. Otherwise, a coverage gap occurs.

Unlike the co-orbital case, the phase shift f has no effect on the coverage on retrograde orbits. The planes move toward each other, and their mutual geometric position remains fixed at any given moment.

Equating the angular distance between the first and last planes $i_{rel}^{(re)}$ to D_{re} , we obtain the expression for the minimum allowable RAAN difference at which no coverage gap occurs:

$$\Delta\Omega_{min} = \frac{1}{(P - 1)} \arccos\left(\frac{-\cos D_{re} - \cos^2 i}{\sin^2 i}\right). \quad (45)$$

Thus, for retrograde planes, the RAAN difference is chosen based on the condition $\Delta\Omega \geq \Delta\Omega_{min}$. In this case, the geometric position of such planes remains fixed during satellite motion, and the phase shift does not influence the continuity of coverage.

Polar Conditions For orbits with inclinations less than 90° , the projections of satellite trajectories onto the Earth's surface do not pass through the poles. Instead, the ground tracks reach their maximum latitude corresponding to the orbital inclination. Even if the Walker constellation parameters are chosen such that no coverage gaps occur between adjacent orbital planes, a "claw" shaped region around the pole may remain uncovered (Fig. 8). If all groundtrack projections near the pole are expanded by the street-of-coverage half-width λ_{street} , the remaining region forms the polygon of interest. To ensure that this region remains covered, the following condition must be satisfied:

$$\lambda_{street} \geq \left| \frac{\pi}{2} - i \right|. \quad (46)$$

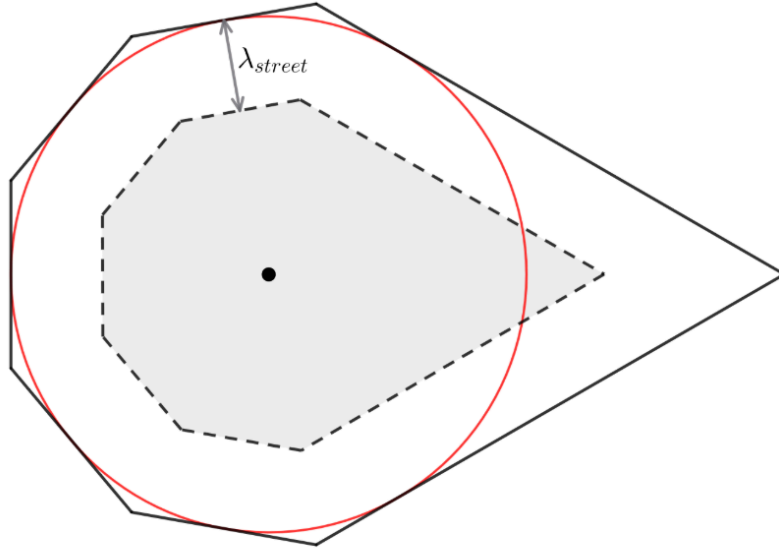


Рис. 8: Uncovered polar polygon: red circle - points with latitude corresponding to the orbital inclination

Under this condition, the streets-of-coverage of all orbital planes pass through the pole in the worst-case configuration and cover the otherwise uncovered region. This constraint is imposed on the streets of coverage to account for retrograde orbits. The traditional condition $\lambda_{street} > 0$ [27] is achieved only in the limited case of $i = \frac{\pi}{2}$.

3.6 Минимальное межспутниковое расстояние

Помимо условий покрытия, к орбитальному построению целесообразно предъявлять ограничение на минимальное расстояние между любыми двумя КА. Обозначим через r_{min}^{Walker} наименьшее евклидово расстояние между аппаратами группировки за один орбитальный период. Тогда условие безопасности можно записать в виде

$$r_{min}^{Walker} \geq r_{req}, \quad (47)$$

где r_{req} – заданное допустимое минимальное межспутниковое расстояние.

Для оценки r_{min}^{Walker} предлагается использовать модель J_2 : одинаковые a , $e = 0$ и i обеспечивают постоянство разностей ДВУ и аргументов широты внутри пары. Поэтому минимальное расстояние можно найти аналитически без численного распространения всей группировки.

Минимальное расстояние для пары КА Радиус-вектор КА на круговой орбите записывается как

$$\mathbf{r}(\Omega, u) = a \begin{pmatrix} \cos \Omega \cos u - \sin \Omega \cos i \sin u \\ \sin \Omega \cos u + \cos \Omega \cos i \sin u \\ \sin i \sin u \end{pmatrix}. \quad (48)$$

Рассмотрим два аппарата с разностью ДВУ $\Delta\Omega_{12}$ и постоянной разностью аргументов широты Δu_{12} . Благодаря осевой симметрии ДВУ первой орбиты можно принять равным

нулю. В произвольный момент времени аргументы широты двух КА равны u и $u + \Delta u_{12}$, поэтому расстояние между ними определяется выражением

$$d(u) = \|\mathbf{r}(0, u) - \mathbf{r}(\Delta\Omega_{12}, u + \Delta u_{12})\|_2. \quad (49)$$

Угол между нормальными к плоскостям пары $i_{\text{rel}} \in [0, \pi]$ определяется выражением

$$\cos i_{\text{rel}} = \cos^2 i + \sin^2 i \cos \Delta\Omega_{12}. \quad (50)$$

Введём также вспомогательный угол

$$\varkappa_{12} = \text{atan2} \left(\cos \frac{\Delta\Omega_{12}}{2}, \sin \frac{\Delta\Omega_{12}}{2} \cos i \right). \quad (51)$$

Расстояние между КА равно модулю разности их радиус-векторов. Квадрат модуля разности двух векторов $\mathbf{x}$ и $\mathbf{y}$ равен $\|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 - 2\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$. Для рассматриваемой пары оба радиус-вектора имеют модуль a , поскольку рассматриваются круговые орбиты одинаковой высоты. В таком случае,

$$d^2(u) = 2a^2 \left(1 - \frac{\mathbf{r}(0, u) \cdot \mathbf{r}(\Delta\Omega_{12}, u + \Delta u_{12})}{a^2} \right). \quad (52)$$

Из (52) очевидно, что поиск минимального расстояния эквивалентен поиску максимума скалярного произведения радиус-векторов. В результате получаем

$$r_{\min,12} = 2a \left| \cos \left(\frac{\Delta u_{12}}{2} - \varkappa_{12} \right) \right| \cos \frac{i_{\text{rel}}}{2}. \quad (53)$$

Для плоскостей с разным ДВУ формула (53) получается из условия равенства нулю производной $d^2(u)$ по u , а положительный знак второй производной подтверждает, что стационарная точка (53) является минимумом. Для плоскостей с совпадающим ДВУ формула (53) сводится к длине хорды между двумя точками одной окружности:

$$r_{\min,12} = 2a \left| \sin \frac{\Delta u_{12}}{2} \right|. \quad (54)$$

Минимум для Walker-построения Если принять ДВУ первой плоскости Walker-построения равным нулю, то для плоскости с индексом $p = 1, \dots, P$ и аппарата с индексом $s = 1, \dots, S$ имеем

$$\begin{aligned} \Omega_p &= (p-1)\Delta\Omega, \\ u_{p,s}(t) &= u(t) + (s-1)\frac{2\pi}{S} + (p-1)f. \end{aligned} \quad (55)$$

Следовательно, геометрия произвольной пары зависит не от самих индексов, а только от их разностей:

$$\begin{aligned} \Delta p &= p_2 - p_1, \\ \Delta s &= s_2 - s_1. \end{aligned} \quad (56)$$

$$\begin{aligned} \Delta\Omega_{12} &= \Delta p \Delta\Omega, \\ \Delta u_{12} &= \Delta s \frac{2\pi}{S} + \Delta p f. \end{aligned} \quad (57)$$

Поэтому минимальное расстояние во всей группировке определяется как

$$r_{\min}^{\text{Walker}} = \min_{\substack{-(P-1) \leq \Delta p \leq P-1, \\ -(S-1) \leq \Delta s \leq S-1, \\ (\Delta p, \Delta s) \neq (0,0)}} r_{\min,12} \left(\Delta p \Delta \Omega, \Delta s \frac{2\pi}{S} + \Delta p f \right). \quad (58)$$

Такой переход от пар аппаратов к разностям индексов исключает полный перебор всех пар. Вместо вычислительной сложности порядка $\mathcal{O}((PS)^2)$ необходимо проверить $(2P-1)(2S-1)-1$ комбинаций, то есть расчёт имеет сложность $\mathcal{O}(PS)$. При этом формула (58) даёт минимум по периоду без дискретизации времени.

Величина $r_{\min}^{\text{Walker}}$ фактически характеризует минимальное расстояние между номинальными положениями КА на круговых орбитах Walker-построения. Поскольку при поддержании конфигурации группировки аппараты стремятся занимать эти положения, для построений с большим номинальным разнесением можно ожидать и больших фактических минимальных расстояний между КА.

4 Постановка задачи оптимизации

4.1 Показатель покрытия

Рассматривается одноэшелонное Walker-построение круговых орбит с вектором проектных переменных

$$\mathbf{x} = (h, i, \Delta \Omega, f, S, P) \in \mathcal{X}, \quad (59)$$

где

$$\mathcal{X} = \mathbb{R}_{++} \times [0, \pi] \times [0, 2\pi) \times [0, 2\pi) \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}. \quad (60)$$

Здесь h – высота орбиты, i – наклонение, $\Delta \Omega$ – шаг по долготе восходящего узла, f – фазовый сдвиг между соседними плоскостями, S – число КА в плоскости, а P – число плоскостей.

Пусть $\mathcal{R}$ – заданная область (регион) земной поверхности ненулевой площади. Для пары (Q, S_k) условия (19), (26) и (32) проверяются в момент t при параметрах группировки $\mathbf{x}$. Для каждой точки $Q \in \mathcal{R}$ введём индикатор покрытия:

$$\chi(Q, t, \mathbf{x}) = \begin{cases} 1, & \exists k \in \{1, \dots, SP\} : \text{выполнены (19), (26), (32),} \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (61)$$

Условие (32) применяется только при учёте защиты геостационарных систем. Полуугол поля зрения, участвующий в цепочке проверок при вычислении значений индикатора (61), задаётся константным значением для всех аппаратов, либо динамически (в зависимости от $\mathbf{x}$) определяется из условия $\text{SNR} \geq \text{SNR}_{\min}$ согласно подразделу 3.2 и затем ограничивается эффективным углом α^* из (4).

Мгновенный показатель покрытия определим через введённый индикатор (61) как

$$\mu(t, \mathbf{x}) = \frac{\int_{\mathcal{R}} \chi(Q, t, \mathbf{x}) d\sigma(Q)}{\int_{\mathcal{R}} d\sigma(Q)}, \quad \mu(t, \mathbf{x}) \in [0, 1]. \quad (62)$$

где $d\sigma(Q)$ – элемент площади земной поверхности. В числителе учитывается площадь только покрытых участков, а в знаменателе – площадь всей рассматриваемой области. Поэтому $\mu(t, \mathbf{x})$ показывает, какая доля площади области покрыта группировкой в момент t .

Например, значение $\mu = 0.95$ соответствует покрытию 95% её площади. Участки, покрытые несколькими КА, учитываются однократно.

4.2 Формулировка задачи оптимизации

Пусть $\mathcal{T} = [t_{\text{start}}, t_{\text{end}}]$, $t_{\text{start}} < t_{\text{end}}$, – непрерывный интервал времени, на котором требуется обеспечить покрытие. Тогда задача оптимизации формулируется следующим образом:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{X}} \quad & J(\mathbf{x}) = SP, \\ \text{s.t.} \quad & \inf_{t \in \mathcal{T}} \mu(t, \mathbf{x}) = 1, \\ & r_{\min}^{\text{Walker}}(\mathbf{x}) \geq r_{\text{req}}. \end{aligned} \tag{63}$$

Поскольку $0 \leq \mu(t, \mathbf{x}) \leq 1$, первое ограничение требует $\mu(t, \mathbf{x}) = 1$ в каждый момент $t \in \mathcal{T}$, то есть покрытия всей площади заданной области на рассматриваемом интервале. Таким образом, требуется минимизировать общее число КА при полном покрытии области $\mathcal{R}$ на всём рассматриваемом интервале и при соблюдении заданного минимального межспутникового расстояния.

5 Numerical setup

5.1 Spatial and temporal discretization

Coverage constraint in (63) is continuous in both space and time. Its direct numerical verification would require evaluating coverage assessment for every point $Q \in \mathcal{R}$ and for every instant $t \in \mathcal{I}$. Since both $\mathcal{R}$ and $\mathcal{I}$ are continuous sets, the verification involves an uncountable set of states and cannot be performed directly within a numerical optimization procedure. Therefore, continuous coverage constraint is replaced by a finite numerical approximation obtained by discretizing both spatial and temporal domains.

Spatial discretization The continuous region $\mathcal{R}$ is replaced by an H3 grid of a prescribed resolution ρ [9]. H3 provides a hierarchical, hexagonal discretization of the terrestrial surface and belongs to the broader class of discrete global grid systems (DGGS) [19, 15]. Hexagonal spatial representations, including H3-based maps, are also used in telecommunication connectivity analysis [13]. Let

$$\mathcal{Q}_\rho = \{Q_1, \dots, Q_{N_\rho}\} \tag{64}$$

denote the set of centers of the H3 cells of resolution ρ selected for the region of interest. The spatial resolution is chosen with respect to the characteristics of the payload coverage pattern. For the discrete coverage test, the indicator (61) is averaged over the selected points:

$$\hat{\mu}_\rho(t, \mathbf{x}) = \frac{1}{N_\rho} \sum_{j=1}^{N_\rho} \chi(Q_j, t, \mathbf{x}). \tag{65}$$

This quantity represents the fraction of covered test points. If an approximation of the area fraction in (62) is required, the individual contributions should additionally be weighted by the areas of the corresponding parts of $\mathcal{R}$. Such weights do not affect the binary condition of global coverage considered here. Thus, $\hat{\mu}_\rho(t, \mathbf{x}) = 1$ means that the centers of all selected H3 cells are covered at timepoint t . Increasing ρ improves the spatial resolution of the verification but also increases the computational cost.

Temporal discretization For the temporal verification, the continuous interval $\mathcal{T}$ is replaced by a finite grid:

$$\begin{aligned}\mathcal{T}_M &= \{t_0, t_1, \dots, t_M\} \subset \mathcal{T}, \\ t_{\text{start}} &= t_0 < t_1 < \dots < t_M = t_{\text{end}}.\end{aligned}\tag{66}$$

Here, $M \in \mathbb{N}$ is the number of temporal subintervals, so that $\mathcal{T}_M$ contains $M + 1$ evaluation timepoints and includes both endpoints of $\mathcal{T}$. The temporal spacing is selected with respect to the shortest characteristic time scale associated with a potentially critical change in coverage geometry. In the present problem, the relevant scales correspond to the motion over street of coverage half width, the along track separation between adjacent spacecraft within same orbital plane, and the orbital arc affected by the geoprotection constraint. Denoting the corresponding characteristic times by τ_{cov} , τ_{plane} , and τ_{gp} , respectively, define

$$\tau_{\min} = \min \{ \tau_{\text{cov}}, \tau_{\text{plane}}, \tau_{\text{gp}} \}.\tag{67}$$

To ensure that each characteristic interval contains several evaluation points, the temporal grid is chosen such that

$$\max_{k=0, \dots, M-1} (t_{k+1} - t_k) \leq \frac{\tau_{\min}}{N_t},\tag{68}$$

where N_t is a prescribed parameter of temporal resolution. The coverage constraint in (63) is then evaluated in the discrete form:

$$\min_{t \in \mathcal{T}_M} \hat{\mu}_\rho(t, \mathbf{x}) = 1.\tag{69}$$

This condition requires all selected H3 cell centers to be covered at every timepoint of the temporal grid. Since it represents a sampled approximation of the original continuous constraint, coverage between adjacent spatial and temporal samples is not guaranteed analytically, and therefore requires additional check.

6 Results and discussion

А Практическое вычисление угла геозащитной маски

Список литературы

- [1] David Arnas and Richard Linares. Non-self-intersecting trajectories and their applications to satellite constellation design and orbital capacity. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 46(3):417–430, 2023. doi: 10.2514/1.G007208.
- [2] Constantine A. Balanis. *Antenna Theory: Analysis and Design*. Wiley, Hoboken, NJ, 4 edition, 2016. ISBN 978-1-119-18377-3. URL <https://www.wiley.com/en-us/Antenna+Theory%3A+Analysis+and+Design%2C+4th+Edition-p-9781119183773>.
- [3] D. C. Beste. Design of satellite constellations for optimal continuous coverage. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, AES-14(3):466–473, 1978. doi: 10.1109/TAES.1978.308608. URL <https://doi.org/10.1109/TAES.1978.308608>.

- [4] Olivier L. de Weck, Uriel Scialom, and Afreen Siddiqi. Optimal reconfiguration of satellite constellations with the auction algorithm. In *22nd AIAA International Communications Satellite Systems Conference and Exhibit*, Monterey, California, May 2004. URL https://www.mit.edu/~deweck/PDF_archive/3%20Refereed%20Conference/3_32_AIAA_2004_3162.pdf. AIAA Paper 2004-3162.
- [5] European Space Agency. Esa space environment report 2025. Technical report, ESA Space Debris Office, 2025. URL https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/ESA_Space_Environment_Report_2025. Based on data collected through the end of 2024.
- [6] H. T. Friis. A note on a simple transmission formula. *Proceedings of the IRE*, 34(5): 254–256, 1946. doi: 10.1109/JRPROC.1946.234568.
- [7] X. Gu et al. High-efficiency design of mega-constellation based on genetic algorithm coverage optimization. *Symmetry*, 17(10):1619, 2025. doi: 10.3390/sym17101619.
- [8] M. Guan et al. Optimal walker constellation design of leo-based global navigation and augmentation system. *Remote Sensing*, 12(11):1845, 2020. doi: 10.3390/rs12111845.
- [9] H3. H3: Hierarchical geospatial indexing system. <https://h3geo.org/docs/>. Accessed: 2026-09-22.
- [10] Simeng Huang, Camilla Colombo, and Franco Bernelli-Zazzera. Multi-criteria design of continuous global coverage walker and street-of-coverage constellations through property assessment. *Acta Astronautica*, 188:151–170, 2021. doi: 10.1016/j.actaastro.2021.07.002.
- [11] International Telecommunication Union. Functional description to be used in developing software tools for determining conformity of non-geostationary-satellite orbit fixed-satellite service systems or networks with limits contained in article 22 of the radio regulations. Technical Report Recommendation ITU-R S.1503-4, International Telecommunication Union, September 2023. URL <https://www.itu.int/rec/R-REC-S.1503-4-202309-I/en>.
- [12] International Telecommunication Union. *Radio Regulations*. International Telecommunication Union, Geneva, 2024 edition, 2024. URL <https://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2024>.
- [13] International Telecommunication Union. Mapping and visualization strategies for the assessment of connectivity. Technical Report ITU-T Recommendation E.813, International Telecommunication Union, May 2024. URL <https://www.itu.int/rec/T-REC-E.813-202405-I/en>.
- [14] Erick Lansard and Jean-Luc Palmade. Satellite constellation design: Searching for global cost-efficiency trade-offs. In Jozef C. van der Ha, editor, *Mission Design & Implementation of Satellite Constellations*, pages 23–31. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1998. ISBN 978-94-010-6137-7.
- [15] Open Geospatial Consortium. Topic 21: Discrete global grid systems abstract specification. OGC Abstract Specification OGC 15-104r5, Open Geospatial Consortium, 2017. URL <https://docs.ogc.org/as/15-104r5/15-104r5.html>.

- [16] Jean-Luc Palmade, E. Frayssinhes, V. Martinot, and Erick Lansard. The skybridge constellation design. In Jozef C. van der Ha, editor, *Mission Design & Implementation of Satellite Constellations*, pages 133–140. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1998. ISBN 978-94-010-6137-7.
- [17] C. Qin et al. The optimization of low earth orbit satellite constellation visibility with genetic algorithm for improved navigation potential. *Scientific Reports*, 15(1):30798, 2025. doi: 10.1038/s41598-025-16815-7.
- [18] L. Rider. Optimized polar orbit constellations for redundant earth coverage. *Journal of the Astronautical Sciences*, 33(2):147–161, 1985. URL <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1985JAnSc..33..147R/abstract>.
- [19] Kevin Sahr, Denis White, and A. Jon Kimerling. Geodesic discrete global grid systems. *Cartography and Geographic Information Science*, 30(2):121–134, 2003. doi: 10.1559/152304003100011090.
- [20] Z. Shang. Towards future communication: Ai-based satellite constellation orbit optimization and design for underserved areas. *TechRxiv*, 2025. doi: 10.36227/techrxiv.173611339.95570965/v2.
- [21] Graeme B. Shaw and Daniel E. Hastings. A generalized analysis methodology for distributed satellite systems. In Jozef C. van der Ha, editor, *Mission Design & Implementation of Satellite Constellations*, pages 33–49. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1998. ISBN 978-94-010-6137-7.
- [22] Y. Ulybyshev. Geometric approach to walker constellation coverage analysis. *Journal of Spacecraft and Rockets*, 2014.
- [23] Yuri Ulybyshev. Near-polar satellite constellations for continuous global coverage. *Journal of Spacecraft and Rockets*, 36(1):92–99, 1999. doi: 10.2514/2.3419. URL <https://doi.org/10.2514/2.3419>.
- [24] John G. Walker. Some circular orbit patterns providing continuous whole earth coverage. *Journal of the British Interplanetary Society*, 24:369–384, 1971. URL <https://www.semanticscholar.org/paper/844a177782140d6a13af67317f814a35291fe178>.
- [25] S. Wang et al. Multi-layer leo constellation optimization based on d-nsde algorithm. *Remote Sensing*, 17(6):994, 2025. doi: 10.3390/rs17060994.
- [26] Y. Wang et al. A poa-qps0 hybrid algorithm for multi-objective optimization of dual-layer walker constellations. *Sensors*, 26(4):1391, 2026. doi: 10.3390/s26041391.
- [27] James R. Wertz. *Orbit & Constellation Design & Management*. Spacecraft Orbit and Attitude Systems. Microcosm Press and Springer, Hawthorne, California and New York, 2001. ISBN 978-1-881883-07-8. Second printing, 2009.
- [28] James R. Wertz and Wiley J. Larson, editors. *Space Mission Analysis and Design*. Microcosm Press and Kluwer Academic Publishers, 3 edition, 1999. ISBN 978-0-7923-5901-2. URL <https://link.springer.com/book/9780792359012>.

- [29] W. R. Whitticar and M. P. Ferringier. Global coverage constellation design exploration using evolutionary algorithms. In *AIAA SPACE Forum*, 2014. AIAA 2014-4159.
- [30] David O. Williams Rogers, Dongshik Won, Dongwook Koh, Kyungwoo Hong, and Hang Woon Lee. Optimal design of satellite constellation configurations with mixed integer linear programming. *arXiv preprint arXiv:2507.09855*, 2025. doi: 10.48550/arXiv.2507.09855. URL <https://arxiv.org/abs/2507.09855>.
- [31] Г. В. Можяев. *Синтез орбитальных структур спутниковых систем: теоретико-групповой подход*. Машиностроение, Москва, 1989. ISBN 5-217-00592-0. URL <https://books.google.ru/books?id=MdceAAAACAAJ>.